

9. Das gemischte lineare Regressionsmodell („Linear mixed Model“)

Beispiel: Studie zur Leseförderung

- Zielgröße: Verbesserung der Lesefähigkeit
- Einflussgrößen: spezielle Förderung
- Störgröße: Ausgangsniveau
- Problem: Versuch wurde klassenweise durchgeführt

Voraussetzung der Unabhängigkeit der Störterme nicht erfüllt
(Cluster Daten)

Abhilfe: Einführung eines Klasseneffekts

Problem: Zu viele Parameter

Abhilfe: Klasseneffekt wird als zufälliger Effekt eingeführt.

Das Modell mit einem einfachen zufälligen Effekt (Varianzkomponenten-Modell, Random-Intercept-Modell)

Wir betrachten gruppierte Daten mit Gruppenindex i :

$$Y_{ij} = x'_{ij}\beta + \gamma_i + \epsilon_{ij} \quad i = 1, \dots, g; \quad j = 1, \dots, n_i \quad (8.1)$$

$$\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \text{ i.i.d.} \quad (8.2)$$

$$\gamma_i \sim N(0, \sigma_\gamma^2) \text{ i.i.d.} \quad (8.3)$$

γ_i und ϵ unabhängig

γ_i : Zufällige Effekte (Random Intercept)

Das marginale Modell

Das obige Modell kann umgeformt werden zu dem **marginalen Modell**

$$Y_{ij} = x'_{ij}\beta + \delta_{ij} \quad (8.4)$$

$$\delta_{ij} = \epsilon_{ij} + \gamma_i \quad (8.5)$$

$$\text{Var}(\delta_{ij}) = \sigma^2 + \sigma_\gamma^2 \quad (8.6)$$

$$\text{cov}(\delta_{i_1j_1}, \delta_{i_1j_2}) = \sigma_\gamma^2 \quad (8.7)$$

$$\text{cov}(\delta_{i_1j_1}, \delta_{i_2j_2}) = 0 \text{ für } i_1 \neq i_2. \quad (8.8)$$

Darstellung als allgemeines lineares Modell:

$$Y = X\beta + \delta$$

$$\delta \sim N(0, \sigma^2 I + \text{diag}[\sigma_\gamma^2 e_i e_i'])$$

$$e_i := \text{1-Vektor der Länge } n_i$$

Longitudinale Daten (Wiederholungsmessungen)

$$Y_{ij} = x'_{ij}\beta + \gamma_i + \epsilon_{ij} \quad i = 1, \dots, g; \quad j = 1, \dots, n_i \quad (8.9)$$

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2 \Sigma_i) \quad (8.10)$$

$$\gamma_i \sim N(0, \sigma_\gamma^2) \text{ i.i.d.} \quad (8.11)$$

γ_i und ϵ_i unabhängig

Y_{ij} : Wert von Y von Person i zum Zeitpunkt j

ϵ_i : Individueller Vektor der Störterme
mit Korrelationsstruktur Σ_i

γ_i : zufälliger Effekt

Darstellung als allgemeines lineares Modell

Marginales Modell:

$$Y = X\beta + \delta$$

$$\delta \sim N(0, \text{diag}(\sigma^2 \Sigma_i) + \text{diag}[\sigma_\gamma^2 e_i e_i'])$$

$$e_i := \text{1-Vektor der Länge } n_i$$

Inferenz im gemischten linearen Modell I

Die Inferenz erfolgt mit dem marginalen Modell, das ein allgemeines lineares Modell darstellt:

Sei $\boldsymbol{\vartheta}$ ein Vektor aller Parameter, die die Varianzstruktur bestimmen.

$\boldsymbol{\vartheta}$ und β können mit ML und REML geschätzt werden.

Als Log-Likelihood ergibt sich (abgesehen von additiven Konstanten):

$$l(\beta, \boldsymbol{\vartheta}) = -\frac{1}{2} (\ln |V(\boldsymbol{\vartheta})| + (\mathbf{Y} - X\beta)' V^{-1}(\boldsymbol{\vartheta}) (\mathbf{Y} - X\beta)) \quad (8.12)$$

Maximierung und REML- Schätzung siehe Folien im Kapitel zum allgemeinen linearen Modell, (7.27).

Interpretation der Ergebnisse

- Feste Effekte (β_k) wie im linearen Modell mit allen Varianten (Interaktionen etc.)
- Geschätzte Varianz σ_ϵ^2 (Reststreuung)
- Varianz des zufälligen Effekts σ_γ^2 (Varianzkomponente)
- Intra Class Korrelation

$$\frac{\sigma_\gamma^2}{\sigma_\gamma^2 + \sigma_\epsilon^2}$$

(Varianzanteil des zufälligen Effekts)

- Korrelationsparameter

- Mehrere zufällige Effekte, z.B. 'Person' und 'Wort' bei Sprachexperimenten
- Zufällige Steigungsparameter
- Schätzung der zufälligen Effekte
- Verschiedene Typen von Residuen
- Verschiedene Typen von R^2

Modell mit festen Effekten vs. gemischtes Modell

Bei longitudinalen Daten (Panel-Daten) wird zum Teil kontrovers diskutiert, ob es sinnvoll ist, ein gemischtes Modell einem Modell mit festem Personeneffekt vorzuziehen.

Argumente für ein Modell mit zufälligem Effekt

- deutlich weniger Parameter
- Zeit-konstante Personenmerkmale können in die Modellierung einbezogen werden.
- Sinnvolle Interpretierbarkeit des zufälligen Effekts

Argumente gegen ein Modell mit zufälligem Effekt

- Modellannahme für die Unabhängigkeit des zufälligen Effekts von x könnte verletzt sein.
- Effekte nur innerhalb von Personen relevant
- Einfacheres Modell